Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio "Red Social Pascualina"**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Breynner Caicedo Bedoya
- Miembro: Samuel Carvajal Arango

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de "Hello Kitty" (producto), que puede ser tipificado como "papelería" (tipo de producto); y debe quedar "traza" de las ventas del producto (decida si es una relación o uan nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual se implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Según los requerimientos que se planteen, se puede seleccionar un SGBD en particulazr que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de una base de dato. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, el estudiante se debe enfocar en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

NOTA: En esta tarea se UTILIZARÁ OBLIGATORIAMENTE PostgreSQL a través de la herramienta gráfico pgAdmin4.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado, muestren instrucciones en "ejecución" en vivo en eol ambiente gráfico del SGBD y conclusiones individuales breves que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea3. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea3	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea3/informe	Informe detallado	.pdf
tarea3/Resultados	Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)	.xlsx
	Script de creación y Script de modificación de la base de datos (archivos planos con instrucciones DDL)	.sql
tarea3/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y ejectudando instrucciones en el SGBD	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Descripción del modelo físico en el que expliquen cómo el modelo lógico fue transformado. ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos (atributos) con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de la clave primaria (PK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar el script DDL y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las buenas prácticas, reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Campos con el uso correcto de las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del modelo físico

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Video de sustentación	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)

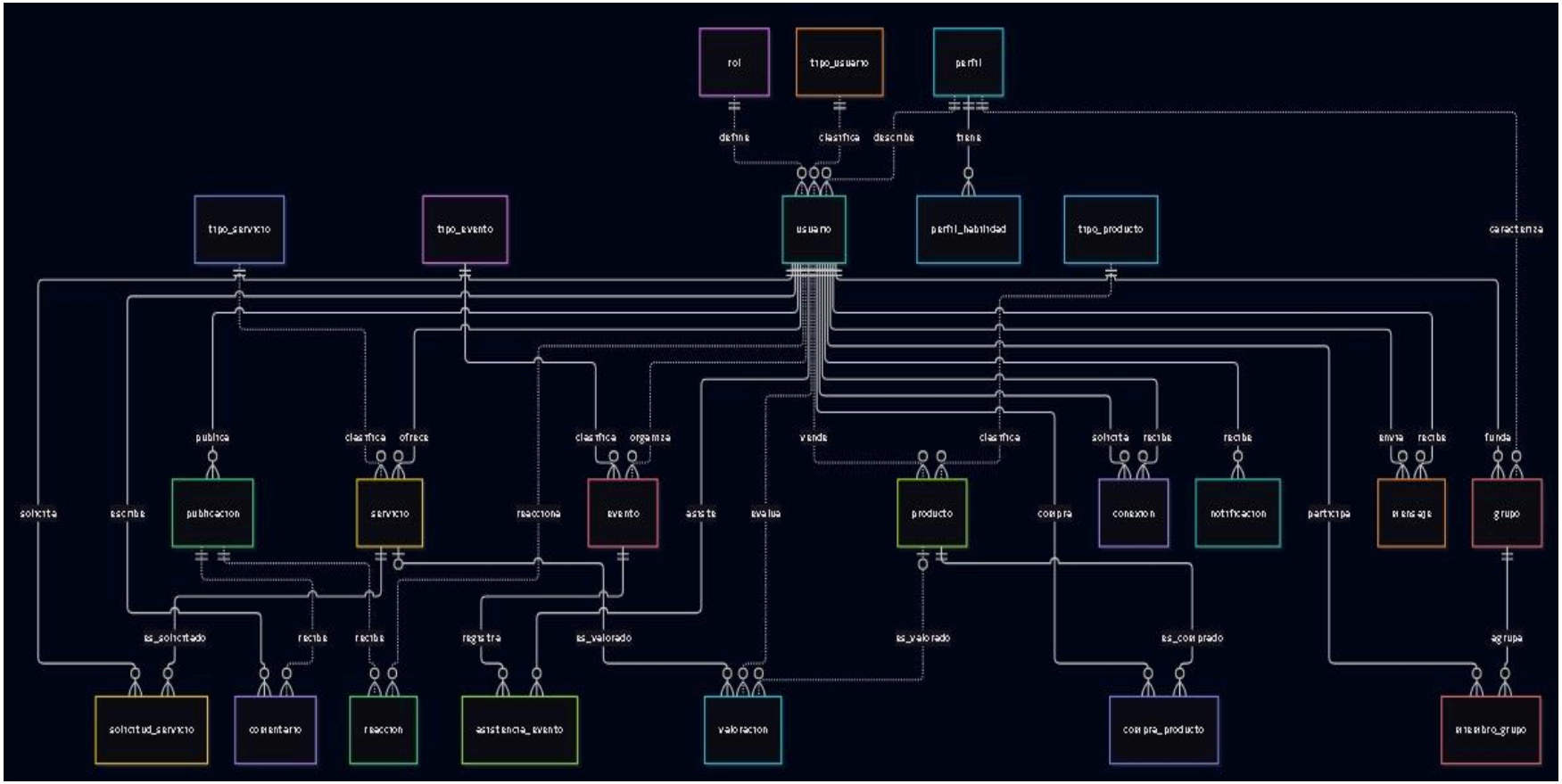
1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de co-evaluación con los modelos de los otros estudiantes.

- No se nos especifico entre que grupos socializar y durante ese tiempo ambos integrantes del grupo faltamos por lo que no hubo cambio referentes a los diagramas ya hechos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)

- *Corregir todos los errores del Diagrama ER original*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*
-



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

- *Corregir todos los errores del anterior Diccionario de Datos Genérico*
- *SOLO debe elaborar el inventario de las tablas resultantes*
- *Debe utilizar el Diccionario de Datos genérico corregido y utilizarlo para elaborar el Diccionario de Datos Físico.*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Entidad central que administra los datos principales de los miembros de la red social	Entidad. PK: id_usuario. FK: id_rol, id_tipo_usuario, id_perfil
2	rol	Define los privilegios y accesos en el sistema (Administrador, Auxiliar, Miembro, visitante)	Entidad. PK: id_rol
3	tipo_usuario	Categorización para clasificación y estadística institucional (Estudiante, Docente, Egresado, etc.)	Entidad. PK: id_tipo_usuario
4	perfil	Registra las áreas de estudio, biografía e intereses del usuario o grupo	Entidad. PK: id_perfil
5	publicacion	Almacena los contenidos, posts y recursos académicos compartidos por los usuarios	Entidad. PK: id_publicacion. FK: id_usuario_autor
6	comentario	Almacena las opiniones y respuestas en las publicaciones (diferenciando al autor del comentario del autor del post)	Entidad. PK: id_comentario. FK: id_publicacion, id_usuario_comentador
7	grupo	Comunidades académicas, clubes de interés o equipos de trabajo universitario	Entidad. PK: id_grupo. FK: id_usuario_creador, id_perfil
8	tipo_servicio	Clasificación y catálogo de tipos de servicios ofrecidos en la red social	Entidad. PK: id_tipo_servicio

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

- *Diligenciar la tabla con los tipos de datos Genéricos y los tipos del datos del SGBD (PostgreSQL)*
- *Coloque un (1) pantallazo de la pestaña de la hoja de cálculo con los resultados*

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
1	AUTOINCREMENTABLE	SERIAL (INTEGER) / BIGSERIAL (BIGINT)	SERIAL: 1 a 2147483647 BIGSERIAL: 1 a 9223372036854775807	4 (SERIAL) 8 (BIGSERIAL)	No es un tipo real: crea una secuencia y un DEFAULT nextval(). Alternativa moderna: INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY. Es el tipo usado en las PK de las entidades de este modelo.
2	UUID	UUID	128 bits: 32 dígitos hexadecimales (formato 8-4-4-4-12)	16	gen_random_uuid() genera UUIDv4 (integrado desde PostgreSQL 13); uuidv7() está disponible desde PostgreSQL 18. No guardarlo como VARCHAR(36).
3	ENTERO	SMALLINT / INTEGER / BIGINT	SMALLINT: -32768 a 32767 INTEGER: -2147483648 a 2147483647 BIGINT: -9223372036854775808 a 9223372036854775807	2 / 4 / 8	INTEGER es la opción habitual y la usada en este modelo para claves foráneas, cantidades y cupos.
4	DECIMAL	NUMERIC(p,s) / DECIMAL(p,s) (equivalentes)	Exacto: hasta 131072 dígitos antes del punto decimal y 16383 después	Variable (≈ 2 bytes por cada 4 dígitos decimales + cabecera)	Usar para dinero: NUMERIC(10,2) en precio y precio_producto. REAL (4 bytes) y DOUBLE PRECISION (8 bytes) son inexactos; no usarlos para montos.
5	LÓGICO	BOOLEAN	TRUE, FALSE o NULL (también acepta 't'/'f', 'yes'/'no', '1'/'0')	1	Para indicadores de dos estados (activo/inactivo, leído/no leído). En este modelo los estados se guardan como VARCHAR con CHECK.
6	TEXTO	TEXT	Cadena sin límite declarado (máximo ≈ 1 GB por valor)	Variable (1 byte de cabecera si ≤ 126 bytes; 4 si es mayor, más el texto)	En PostgreSQL TEXT y VARCHAR(n) rinden igual. Usado en descripciones, contenidos y comentarios largos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

- ***Utilizar el formato de Diccionario de Datos Físico que se encuentra en la hoja de cálculo***
- ***COLOCAR EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN a través de REFERENCIAS en las celdas. Debe colocar los nombres y descripciones en la segunda pestaña, después referenciar ambos datos en el inventario de las tablas y finalmente, colocar en cada tabla la referencia desde el inventario***
- ***Presentar TODAS las tablas derivadas del Modelo***

Tablas en Detalle

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado

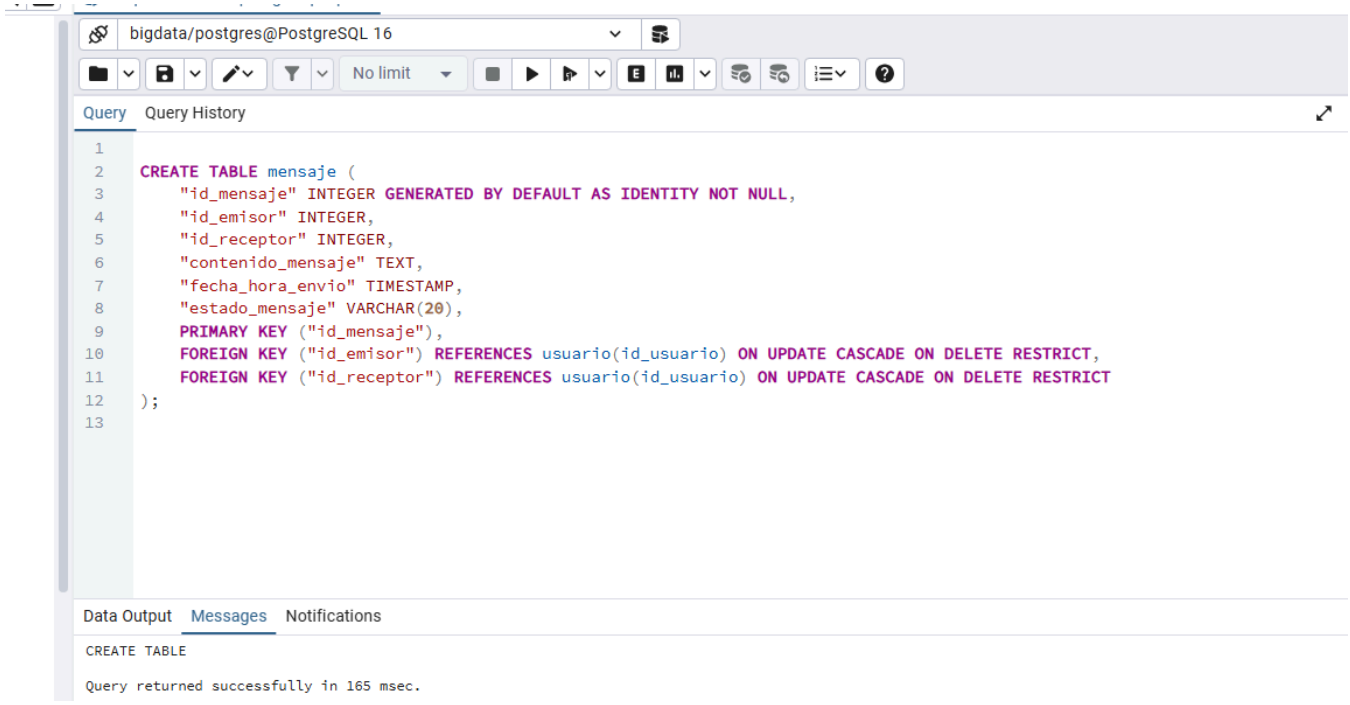
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Entidad central que administra los datos principales de los miembros de la red social					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (PostgreSQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	SERIAL	-	No	S			Autoincremental (SERIAL)	
2	id_rol	Rol asignado para permisos de acceso	INTEGER	-	No		S		FK → rol(id_rol)	
3	id_tipo_usuario	Clasificación institucional del usuario	INTEGER	-	No		S		FK → tipo_usuario(id_tipo_usuario)	
4	id_perfil	Perfil académico y personal asociado	INTEGER	-	No		S		FK → perfil(id_perfil). Corregido: no es autoincrementable; una FK no lo es	
5	nombres	Nombres completos del usuario	VARCHAR(50)	50	No					
6	apellidos	Apellidos completos del usuario	VARCHAR(50)	50	No					
7	correo_institucional	Dirección de correo electrónico institucional única	VARCHAR(150)	150	No			S	UNIQUE	
8	clave_hash	Contraseña encriptada para autenticación segura	VARCHAR(255)	255	No				Ampliado de 20 a 255: un hash bcrypt/argon2 no cabe en 20	
9	fecha_registro	Estampa de fecha y hora del registro de la cuenta	TIMESTAMP	-	No				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. Corregido: DATE → TIMESTAMP	
10	estado_usuario	Estado de la cuenta (Activo, Suspendido, En Evaluación)	VARCHAR(20)	20	No				Ampliado de 10 a 20: 'En Evaluación' (13) no cabía. CHECK IN ('Activo','Suspendido','En Evaluación')	

2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Define los privilegios y accesos en el sistema (Administrador, Auxiliar, Miembro, visitante)					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (PostgreSQL)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificador único del rol	SERIAL	-	No	S			Autoincremental (SERIAL)	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

- *Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de CREACIÓN de las tablas*
- *Crear TODAS las tablas presentes en el Diccionario de Datos Físico. Respetar todas las especificaciones de cada tabla: clave primaria, claves foráneas, datos únicos, reglas y restricciones, tipo y tamaño del dato, entre otros*
- *Presentar SOLO 1 pantallazo de la ejecución de creación de una de las tablas en pgAdmin4*
- *SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES DE CREACIÓN DE LAS TABLAS EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las creaciones una después de otra SIN ERRORES. Nota: Recuerde colocar primero las tablas INDEPENDIENTES PRIMERO y DESPUÉS LAS DEPENDIENTES.*
- *Presentar 1 pantallazo de la ejecución y resultado de la creación de una tabla*



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos

- ***Utilizar el formato de de archivo plano para colocar el script de MODIFICACIÓN de las tablas***
- ***SE DEBEN COLOCAR LAS INSTRUCCIONES EN ORDEN. Es decir, se deben ejecutar las instrucciones una después de otra SIN ERRORES.***
- ***Presentar SOLO 1 pantallazo de la ejecución de modificación de una de las tablas en pgAdmin4***
- ***NOTA: RECUERDE UTILIZAR EL PgAdmin4 para ejecutar los Scripts***



7.- Análisis de resultados

Al realizar este trabajo nos dimos cuenta de que crear una base de datos lleva más trabajo del que parece, porque no se trata solamente de hacer tablas y ponerles nombres. Primero hay que pensar qué información necesita el sistema, cómo se va a guardar y de qué manera se va a conectar con las demás tablas. En nuestro caso, trabajamos con una red social académica en la que se puede manejar información de usuarios, perfiles, publicaciones, comentarios, grupos, productos, servicios y eventos, entre otras cosas.

A medida que fuimos trabajando, entendimos que cada tabla tiene una función diferente. Por ejemplo, la tabla de usuarios guarda la información de las personas que hacen parte de la plataforma, mientras que la de publicaciones permite almacenar el contenido que comparten. También hay tablas para los comentarios, las reacciones y los mensajes. Esto nos ayudó a entender por qué es mejor organizar la información en varias tablas relacionadas, en lugar de guardar todo en una sola, donde sería más difícil encontrar y actualizar los datos.

Otro aspecto que tuvimos que tener en cuenta fueron los tipos de datos. Aunque al principio puede parecer algo sencillo, cada campo necesita uno que se ajuste a la información que va a guardar. Por eso, utilizamos tipos como INTEGER para los identificadores, VARCHAR para nombres y títulos, TEXT para descripciones más largas, y DATE o TIMESTAMP para las fechas. Para los precios se utiliza NUMERIC, ya que permite manejar cantidades con decimales. Con esto comprendimos que escoger correctamente los tipos de datos ayuda a mantener la información organizada y evita algunos errores al momento de registrarla.

También aprendimos mejor para qué sirven las claves primarias y las claves foráneas. Las primarias permiten identificar cada registro, mientras que las foráneas conectan unas tablas con otras. Por ejemplo, una publicación debe estar relacionada con el usuario que la realizó y un comentario debe tener relación con la publicación correspondiente. Gracias a estas conexiones, la información tiene más sentido y es más fácil mantenerla organizada. Además, las restricciones que se pueden utilizar en PostgreSQL ayudan a controlar ciertos datos, como evitar correos repetidos o precios negativos.

Por otra parte, comprendimos que el modelo conceptual, el lógico y el físico deben coincidir. El conceptual nos ayuda a entender qué elementos necesita el sistema; el lógico muestra cómo se organizan esos elementos y sus relaciones; y el físico permite llevar todo eso a PostgreSQL mediante las tablas y el código SQL. El diccionario de datos también fue importante porque nos permitió revisar los campos y comprender qué información debía guardar cada uno.

En general, este trabajo nos sirvió para poner en práctica lo aprendido en clase y darnos cuenta de que es importante revisar bien las cosas antes de dar por terminado un proyecto. También entendimos que siempre pueden aparecer detalles que necesitan corregirse o comprobarse. Por ejemplo, hay que revisar que las relaciones y las restricciones permitan realizar correctamente las operaciones que

necesita la plataforma. Consideramos que el resultado nos ayudó a comprender mejor cómo se organiza una base de datos y por qué es importante hacer un buen diseño desde el principio.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Samuel Carvajal Arango

La verdad, este trabajo me ayudó a entender mejor cómo funciona una base de datos y por qué es tan importante en el desarrollo de software. Durante la carrera hemos visto diferentes temas relacionados con la programación, pero con este proyecto pude ver de una forma más práctica cómo se organiza la información de un sistema. Al trabajar con la red social académica, entendí que antes de empezar a crear las tablas es necesario pensar qué información se va a guardar y cómo se va a relacionar, porque si no se hace de manera organizada, después pueden aparecer problemas.

Una de las cosas que más aprendí fue el uso de las claves primarias y foráneas. Antes podía reconocer estos conceptos, pero trabajar con las tablas me ayudó a comprender mejor para qué sirven. También aprendí que los tipos de datos no se escogen al azar, sino que dependen de lo que se necesita guardar en cada campo. Por ejemplo, no es lo mismo guardar un nombre que una fecha o un precio. Además, trabajar con PostgreSQL me permitió conocer mejor cómo se utilizan las instrucciones SQL para crear y modificar las tablas de una base de datos.

Este aprendizaje me sirve mucho para mi carrera de Desarrollo de Software, porque sé que más adelante voy a necesitar estos conocimientos para crear aplicaciones y trabajar con información. En el futuro también me pueden ayudar a resolver problemas, organizar mejor el código y entender cómo funcionan los sistemas que utilizan las personas todos los días. Algo que me quedó claro es que no basta con escribir las instrucciones y esperar que todo funcione, sino que también hay que probarlas y revisar que las relaciones estén bien hechas.

En cuanto al trabajo con Breynner Steven Caicedo Bedoya, considero que fue importante porque pudimos trabajar en un mismo proyecto y entender que para obtener un buen resultado se necesita responsabilidad y comunicación. Cuando se trabaja en equipo, es necesario ponerse de acuerdo y revisar que todo tenga sentido, especialmente cuando se trata de un trabajo que tiene varias partes relacionadas.

Para terminar, considero que este proyecto fue una experiencia que me dejó nuevos conocimientos y me permitió comprender mejor un tema importante para mi carrera. Todavía me falta aprender y practicar muchas cosas, pero ahora entiendo mejor cómo se organiza una base de datos y por qué es necesario planearla antes de comenzar a construirla. Pienso que lo aprendido me va a servir tanto en las próximas materias como en los proyectos que realice más adelante.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Breynner Steven Caicedo Bedoya

Con este trabajo aprendí varias cosas sobre las bases de datos que me ayudaron a comprender mejor cómo se organiza la información dentro de un sistema. Al principio, crear una base de datos puede parecer simplemente hacer tablas y agregar campos, pero mientras se desarrolla el proyecto uno se da cuenta de que hay que pensar bien cada detalle para que todo funcione correctamente. En nuestro caso, trabajamos con una red social académica que necesita guardar información de los usuarios, las publicaciones, los comentarios, los grupos, los productos, los servicios y los eventos.

Una de las cosas que me pareció importante fue entender cómo se relacionan las tablas. Por ejemplo, un usuario puede hacer publicaciones, escribir comentarios o participar en un grupo, y toda esa información debe quedar conectada correctamente. También aprendí que las claves primarias sirven para identificar los registros y que las claves foráneas permiten relacionar la información. Otro tema que comprendí mejor fue el de los tipos de datos, porque cada campo debe tener uno que corresponda a la información que se va a guardar. Esto permite que la base de datos tenga más orden y sea más fácil trabajar con ella.

También me sirvió aprender sobre PostgreSQL y las instrucciones SQL, ya que son herramientas que puedo seguir utilizando durante mi formación. Entendí que una base de datos no solamente debe crearse, sino que también hay que comprobar que las instrucciones funcionen y que las tablas estén relacionadas como se había planeado. Además, el diccionario de datos y los diagramas son importantes porque ayudan a tener una guía de lo que se quiere construir y permiten revisar si el resultado corresponde con el diseño inicial.

En mi vida académica, estos conocimientos me sirven para comprender mejor los temas de la carrera y prepararme para desarrollar proyectos más completos. En el ámbito profesional, considero que saber manejar bases de datos puede ser muy útil, porque muchos programas necesitan guardar información y permitir que otras personas la consulten o la modifiquen. Por eso, pienso que vale la pena seguir practicando y aprendiendo sobre este tema.

Por otro lado, trabajar con Samuel Carvajal Arango me permitió reconocer que hacer un proyecto en equipo requiere compromiso y colaboración. Es importante escuchar las ideas del otro, ponerse de acuerdo y revisar el trabajo para encontrar posibles errores. En conclusión, considero que este proyecto fue una buena oportunidad para aprender de manera práctica y comprender mejor la importancia de diseñar una base de datos antes de comenzar a utilizarla. Aunque todavía tenemos cosas por mejorar, el trabajo nos permitió reforzar los conocimientos vistos en clase y entender cómo se pueden aplicar en una situación relacionada con el desarrollo de software.

9.- Informe

10.- Video de Sustentación y defensa “en vivo”

- Todos los miembros se deben presentar: Imagen y nombre
- VIDEO: CADA MIEMBRO DEBE MOSTRAR “#EJECUICIÓN DE CÓDIGO EN VIVO” en el SGBD en el Video. Debe tomar una tabla: ir al diccionario de datos y describir sus campos, describir la estructura de la instrucción CREASTE en el script SQL, ejecutar el script en el SGBD, mostrar los resultados (explicando que sucedió y mostrando la tabla creada en el ambiente gráfico del SGBD)
- DEFENSA PRESENCIAL: se le hará una pregunta a un estudiante o al equipo. La respuesta será evaluada en base a la calidad de la misma

11.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de contenido y estructura del repositorio*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		20	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		100	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones		40	
10	Video de Sustentación y defensa “en vivo”		200	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/600 =	Total	600	